月度阅读总结 · 阶段一（初步阅读）

【待确认】逻辑月 1 对应的自然月

报告阶段	第 1 个逻辑月 · 基础建立
姓名	冯旭东、陈思文
方向	复合微通道分区冷却
报告周期	【待确认】逻辑月 1 对应的自然月
关键词	小块划分；学长复现；水物性 UDF；算法提要
一句话摘要	确立小块的划分方式，复现学长的建模与物理性质（UDF）思路，并完成控制方向的算法提要。

1 本月研究任务

1.1 任务目标

本月项目的核心任务关键词为「**复现已有调研论文 + 课题组学长提供资料的结构、了解液体换热物理性质，编写对应变物性** UDF，**初步搭建冷板思路，初步构建控制流程**」、据此分解为四项任务：

1. 通过阅读文献确立**冷板的优化方式**，把空间不均匀热需求落实为研究的结构；
2. 复现已有文献、课题组学长在**结构建模**上的思路；
3. 复现已有文献、课题组学长在**物理性质**（UDF）上的设置，并核查其正确性；
4. 初步控制方向完成**流程框架构建**。

1.2 完成情况

表 1　本月任务完成情况

任务	状态	说明
小块划分方式确立	部分完成	已形成概念表述，具体结构待进一步探究
学长结构建模复现	已完成	已复现论文中的多种流道布局
学长物性（UDF）思路复现	已完成	核查后发现原函数存在误差
控制算法提要	已完成	文献要点与二阶对象特性已整理

2 核心概念梳理

2.1 概念一：非均匀热载荷与“拼图式”小块划分

芯片热流密度在空间上高度不均匀：结区集中发热，背景区几乎不发热。若采用均匀结构，背景区会被「一视同仁」地强力冷却，形成**过度冷却**——既拉大温度梯度，又浪费泵功。

“**拼图式**”**小块**的作用，是把连续冷板上的空间不均匀热需求，转化为 **可单独研究、可单独供液**的流道单元。

需要说明的是：各小块在连续冷板上形成不同几何区域，**并不必然意味着把冷板机械切开或完全隔热**。先研究单元、再研究组合，有利于识别各形态的作用，并为独立供液或流量调控预留条件。

【待补：小块划分概念图示意图（王佳蔚）】

2.2 概念二：物理性质是探究的起点

（1）冷却工质水的物性随温度变化。因此**物性核查必须放在结构比较之前**。补充 UDF 的编写学习过程，补充在后面，这里不需要（陈思文、王佳蔚） （2）控制策略的物理起源补充控制的缘由和基础（张昊洋）、控制框图（王佳蔚） 补充初步控制框架

3 阶段一：通读与摘录

3.1 学习路径

1. 先通读学长攻略（课题组已有经验）、结构类论文，梳理几何布局、进出口组织与边界条件；
2. 复现其中的代表性流道，取得可对照的性能趋势；
3. 转向物理性质：核查计算所用的水物性函数，确认随温度变化的正确性；
4. 控制方向并线推进：整理控制文献要点与二阶对象的动态特性，形成算法提要。

3.2 关键摘录

表 2 文献要点与本阶段工作

文献	论文要点	本阶段的应用
Ao 等 [1]	方形、圆形与六边形微通道的比较	复现三种流道，学习短流路与局部强化的组织方式
隋增光等 [2]	综述数据中心吸收式器件散热、余热制冷、储能、发电与空气取水，强调低品位余热的多功能利用及系统集成。	补充研究背景与系统应用场景；在冷板研究之外，梳理出口水温、余热利用与节能节水之间的联系，拓展系统评价思路。
Xu 等 [3]	针对双桥臂 SiC IGBT 多热源，研究双面液冷与六类导流微结构；海鸥形结构综合性能因子达 1.51，交错结构更利于芯片局部均温。	依据热源位置布置强化结构，将海鸥形、交错导流纳入候选矩阵；比较模块整体温度与局部热点温度，避免仅以平均温度筛选。

表 3　文献要点与本阶段工作（续 1）

文献	论文要点	本阶段的应用
Wang 等 [4]	将非等高双层通道、分形分叉与冲击射流结合，并采用实验验证和 NSGA-II 优化；文中报告最优无肋方案的 PEC 较参照结构提高 24.61%。	拓展“层间高度差—分叉配流—局部冲击”的组合方案；先比较不同进水组织，再开展热性能与压降的双目标参数优化。
张乾坤等 [5]	比较普通二级分支与三类叶脉仿生流道；完整五级分支相对普通结构压降降低超过 35%，传热面温度降低超过 2 °C，综合强化因子大于 1.2。	将分支级数、分叉形式与网络完整性加入结构矩阵；比较流量分配、温度均匀性和压降，探索以配流优化实现强化与降阻。
Yang 等 [6]	综述增材制造微通道散热器的材料、工艺、复杂流道及优化方法，讨论分布式歧管、多层结构、仿生网络与制造约束之间的关系。	建立候选结构的可制造性记录，关注最小特征尺寸、内壁粗糙度、残粉清理与密封；筛选既有热水力优势又便于加工验证的方案。
Hu 等 [7]	比较三类吸液芯的异形均热板；顺序梯度网芯兼顾毛细回流与渗透性，最高测试热流密度达 200 W/cm^2，对应热阻为 0.047 K/W。	借鉴梯度分区与高低阻通路协同设计；将均热板作为复合散热的后续备选，并区分其相变传热机理与本阶段单相微通道模型。
Ansari 与 Kim[8]	针对非均匀热流，背景区使用矩形微通道、热点区布置圆柱针肋；以热阻、泵功、温度非均匀性和热点最大温升评价分区冷却。	建立背景区与热点区分开的热源边界条件；将局部针肋强化与全域强化进行对照，考察热点抑制效果及其额外泵功代价。
Ma 等 [9]	实验与模拟比较等周期和变周期正弦微通道；变周期结构增强扰动并改善均温性，但压降增大；在相同泵功下，平均热阻降低约 13%。	将周期沿程变化加入几何参数矩阵；同时开展相同流量与相同泵功比较，分析下游强化能否补偿冷却液温升带来的散热衰减。
王雅博等 [10]	比较两端进出水与中心垂直射流配合一、二、四出口的布局；中心射流四出口方案虽非 Nu 最高，但流阻较小、综合性能更优且可避免局部热点。	将进口位置与出口数量作为独立变量；固定内部结构比较不同配流方式，联合考察速度死区、温度均匀性、Nu 和压降。
Choi 等 [11]	通过实验与 58 组数值算例研究大面积风冷 N 型歧管微通道；分析通道宽、长、高对流量分配、热阻与压降的影响，突出短流路和一体化结构的作用。	借鉴 N 型歧管分流与短流路设计，补充通道尺寸对配流的敏感性分析；应用于液冷时重新计算工质相关结果，保留其拓扑设计思路。

表 4　文献要点与本阶段工作（续 2）

文献	论文要点	本阶段的应用
Indhe 等 [12]	综述 CFD、分子动力学和人工智能在微电子散热中的应用，讨论微通道、纳米增强相变材料及复合冷却的多尺度分析与优化方法。	形成“参数化建模—CFD 数据积累—代理模型—优化验证”的后续路线；本阶段优先统一算例与数据字段，为机器学习准备可追溯样本。
Nie 等 [13]	通过针肋关联导流结构削弱尾部流动死区并促进混合，但存在明显压降代价；在 0.15—0.8 mW 相同泵功范围内，最优结构热阻较传统针肋降低 20.8%—22.2%。	在针肋后方引入导流构件，考察高度、直径及相对偏移；结合速度场辨识强化机理，并以相同泵功对照判断额外阻力是否值得。
Yin 等 [14]	提出同轴开口环形 TSV 针肋，比较直列、错列与传统圆柱 TSV；综合分析 Nu、最高温度、压降、PEC、循环热应力及信号完整性。	借鉴开口环形针肋与错列组织方式；统一提取平均 Nu、最高温度、压降和 PEC，并将热应力作为封装可靠性的后续扩展指标。
Seong 等 [15]	研究倾斜肋—针肋的直列、错列及倾角效应；Re=450、倾角 60°、热流密度 100 W/cm^2 时，PEC 为 1.52，并建立 ANN 性能预测模型。	建立“排列方式 × 倾角 ×Re”参数矩阵，分析层间混合与停滞区变化；积累 CFD 数据后训练代理模型，并用独立算例验证预测结果。
Lorenzini 等 [16]	在 200 μm 硅微间隙中按热点分布局部加密针肋；背景热流密度 250 W/cm^2、热点 250—750 W/cm^2、入口水温 21.3 °C 时，所研究器件最高温度低于 65 °C。	建立均匀针肋与热点局部加密的对照模型；针对不同热点位置和强度匹配针肋密度，并核查旁路流动是否削弱热点区冷却。

4 阶段二：导出与复现

4.1 复现目标

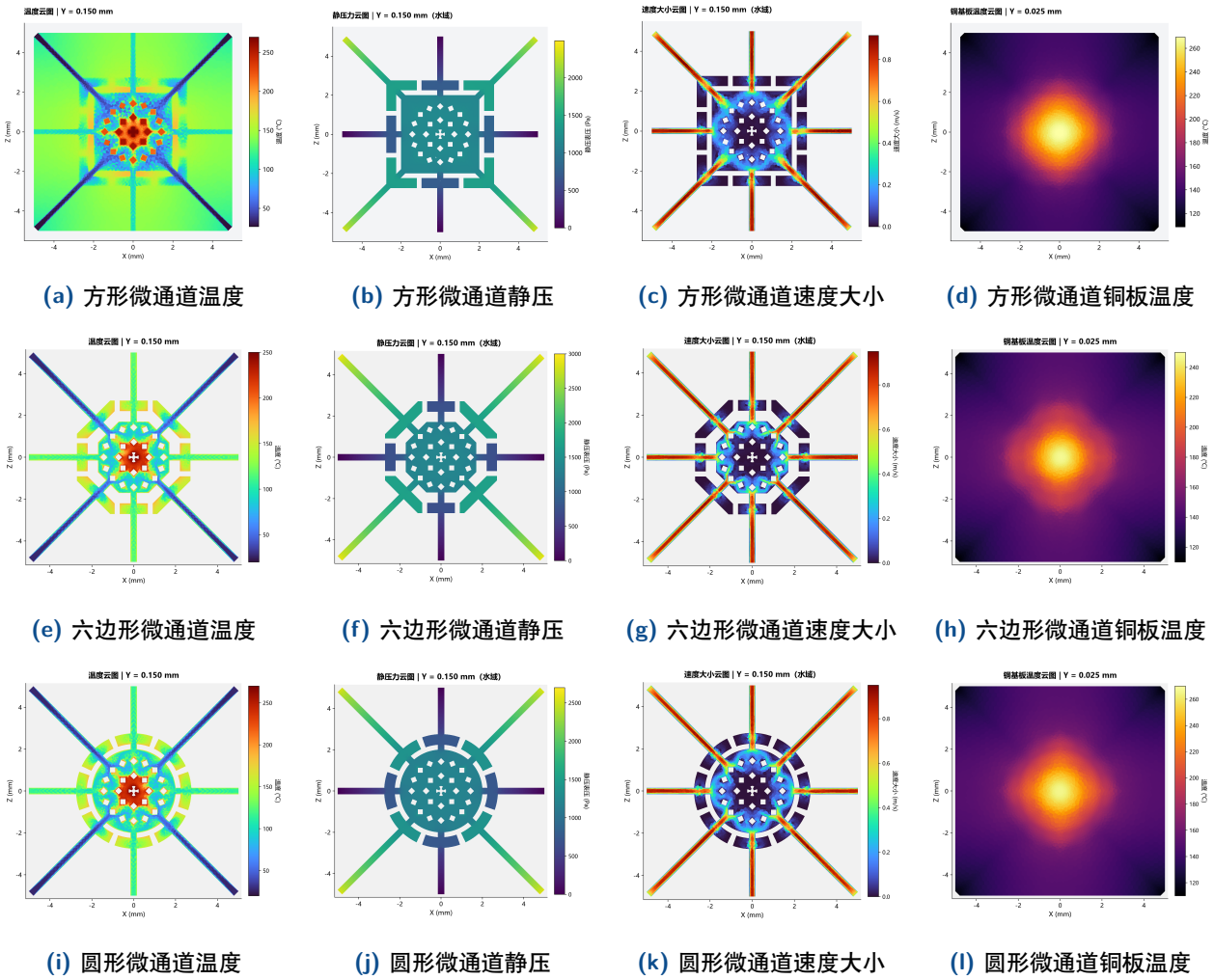
本月复现两项内容：(1) 学长论文中的方形、圆形与六边形三种微通道的结构与流动换热组织；(2) 计算所用的水物性函数（UDF），核查其随温度变化的正确性。

4.2 复现环境与步骤

环境：ANSYS Fluent，工质为水，固体域与流体域耦合求解；物性核查采用 Python 后处理。

步骤：

1. 按论文的方形、圆形与六边形布局分别构造流道，梳理流体域、固体域与加热区域；
2. 对照论文的边界条件与求解方法开展计算，检查残差与监测量；
3. 对三种结构做趋势对照，关注热负荷与流量变化下的温度响应；
4. 核查原水物性 UDF：在 298.15 K 校验点比对参考物性值；
5. 记录误差量级，判断是否需要重新拟合。



(a) 方形微通道温度　(b) 方形微通道静压　(c) 方形微通道速度大小　(d) 方形微通道铜板温度

(e) 六边形微通道温度　(f) 六边形微通道静压　(g) 六边形微通道速度大小　(h) 六边形微通道铜板温度

(i) 圆形微通道温度　(j) 圆形微通道静压　(k) 圆形微通道速度大小　(l) 圆形微通道铜板温度

图 1　**复现算例的后处理云图**：(a)–(l) **为流道的参考结果。三行均依次为水侧** $Y = 0.150$ mm **中截面的温度、静压（表压）与速度大小，以及铜基板** $Y = 0.025$ mm **截面的温度。灰白空区为截面外或固体遮罩**

4.3 复现结果

结构复现：三种流道的复现已完成，计算结果与论文的趋势一致——流量增加时结温总体下降、压降增加；热流密度增加时结温上升。

表 5　**三种流道的复现情况**

流道形态	复现关注内容	结果
方形微通道	方形流路及中心扰动结构的影响	已完成，趋势与论文一致
六边形微通道	六边形布局及局部流动组织	已完成，趋势与论文一致
圆形微通道	环形流路及流体分配的影响	已完成，趋势与论文一致

物性核查：在 298.15 K 校验点，原水物性函数相对参考值 **密度偏低约** 60.8%、**比热偏低约** 10.5%、**黏度偏低约** 26.7%。

这是一个**必须记录的重要发现**：它意味着此前所有基于该物性的温度与压差结果都存在系统偏

差，结构之间的排序也可能受影响。本月据此完成了新物性 UDF 的编写与编译，挂接与复算列入后续月份。

【缺数据：新 UDF 挂接后的物性自检结果】王佳蔚补充新的的说明

5 阶段性收获

5.1 认知上的变化

一、从「整体冷却」转向「按需分区」。原来倾向于把冷板当作一个整体来强化，认为加密结构总归有利。现在认识到：热流密度本身不均匀，均匀强化会在低负荷区造成过度冷却，**冷却资源必须按区域配置**。

二、物性不是背景条件，而是结论的前提。复核原物性函数之前，我们默认它是正确的。发现偏差后才知道：**在物性不可信的情况下比较结构，等于在错的基准上排序**。因此把「物理性质」放在结构比较之前的做法是必要的。

6 下月计划

表 6　下月工作计划

事项	预期产出	时间
挂接新水物性 UDF 并完成物性自检	物性校验记录	第 1 周
补齐小块划分图，明确划分依据与数量	小块划分方案	第 1–2 周
建立统一的评价指标体系	指标定义表	第 2–3 周
小块内的形态与扰流单元仿真	形态对比数据	第 3–4 周

补充自控学习

参考文献

[1] Ao C, Xu B, Chen Z. Design and performance optimization of novel microchannel heat sinks for high-power electronic chips[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 178: 111803.

[2] 隋增光, 林昊晟, 隋云任, 等. 数据中心吸收式节能节水技术研究与应用进展 [J]. 制冷学报, 2026, 47(1): 37-50.

[3] Xu H, Wang Y, Tian W, et al. Thermal performance optimization of dual-bridge arm SiC IGBT modules via microstructure-modified microchannel heat sinks under double-sided liquid cooling[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 176: 111339.

[4] Wang M, Xie J, Bu J, et al. Thermo-hydraulic effects of asymmetric-height and fractal bifurcation channels combined with impingement in microchannel heat sinks[J]. Applied Thermal Engineering, 2026, 298: 130998.

[5] 张乾坤, 李红艳, 吕碧纯, 等. 叶脉仿生微通道换热器流动与传热特性的数值研究 [J]. 制冷学报, 2025, 46(4): 52-60.

[6] Yang G, Tang Y, Sun Y, et al. Fabrication of microchannel heat sinks using additive manufacturing: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2026, 233: 116879.

[7] Hu Z, Yan W, Wang S. Study on the Thermal Performance of a Specially-Shaped Vapor Chamber for Cooling High Heat Flux Chips[J/OL]. Thermochimica Acta, 2026.

[8] Ansari D, Kim K Y. Hotspot thermal management using a microchannel-pinfin hybrid heat sink[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2018, 134: 27-39.

[9] Ma D, Liu Y, Zhang X, et al. Experimental and numerical investigation of the thermohydraulic performance of a variable-period sinusoidal microchannel heat sink[J]. Applied Thermal Engineering, 2025, 262: 125234.

[10] 王雅博, 诸凯, 崔卓, 等. 冷却水进出方式对芯片散热器换热性能影响 [J]. 机械工程学报, 2018, 54(10): 188-194.

[11] Choi W W, Bang S H, Shin H C, et al. Experimental and numerical study of a high-performance air-cooled N-type manifold microchannel heat sink for large-area applications[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 175: 110986.

[12] Indhe M J, Sur A, Yadav A K, et al. Integrating CFD, molecular dynamics, and AI techniques for thermal management of heat transfer devices in microelectronic chip cooling using nano-enhanced PCMs and hybrid cooling systems[J]. International Journal of Thermofluids, 2026, 32: 101587.

[13] Nie C, Wang H, Li H, et al. Flow and heat transfer characteristics of pin-fin microchannel heat sink with associated diversion structure[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 175: 111004.

[14] Yin Y, Wang Z, Ma S, et al. A novel coaxial open annular TSV pin-fin embedded in microchannels to comprehensively improve the thermal stability, signal integrity, and heat transfer of 3D integrated circuits[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 172: 110619.

[15] Seong H B, Gwon J G, Lee M S, et al. Numerical study and ANN analysis on heat transfer and flow characteristics of microchannel heat sink with inclined rib–pin fin in in-line and staggered arrangements[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 178: 111593.

[16] Lorenzini D, Green C, Sarvey T E, et al. Embedded single phase microfluidic thermal management for non-uniform heating and hotspots using microgaps with variable pin fin clustering[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2016, 103: 1359-1370.

[17] 袁永帅, 等. 当前芯片散热技术方法和特点研讨 [J]. 2024.

[18] 熊园园, 等. 基于内嵌式微通道芯片散热结构设计研究综述 [J]. 2024.

昊洋借助 AI 和申报书适当补充文献，并让 AI 辅助导入新文献，文献总数在 10 篇左右